

Master-Prüfung SoSe 2023

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

11. Juli 2023, 11:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

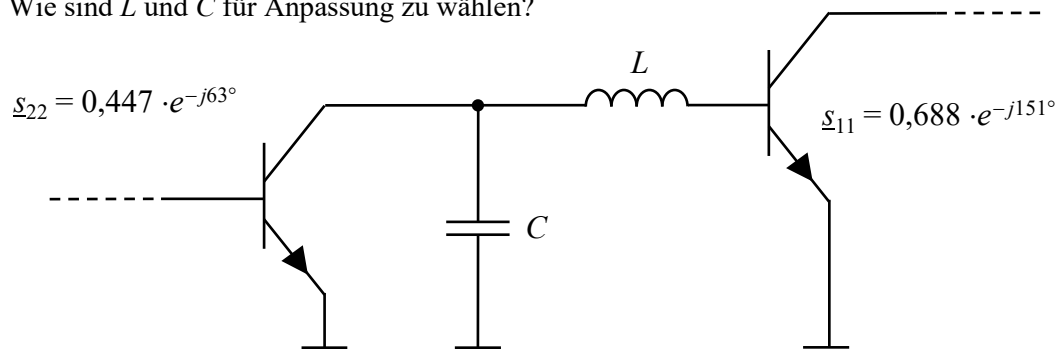
Name:

Matr.-Nr.:

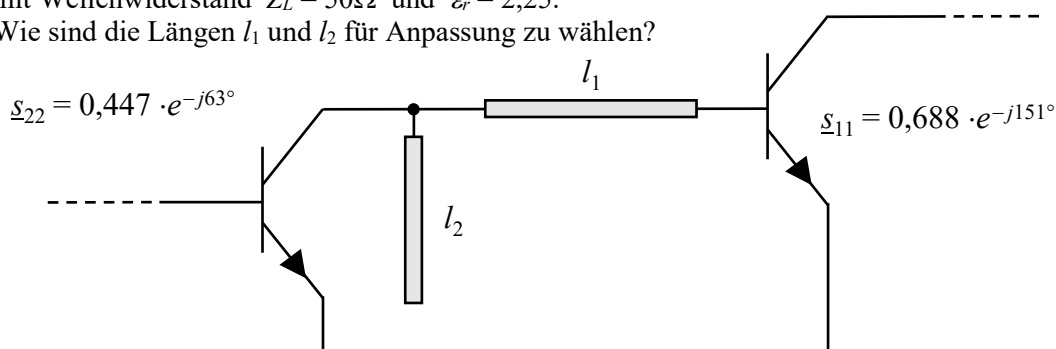
Aufgabe 1: (20 Punkte)

Der Ausgang eines Transistors soll mit nachfolgenden Schaltungen bei der Frequenz 2,0GHz direkt an den Eingang eines weiteren Transistors angepasst werden. Die auf 50Ω bezogenen Werte für $\underline{s}_{11}$ und $\underline{s}_{22}$ sind in den Skizzen angegeben, beide Transistoren sind als rückwirkungsfrei anzunehmen. Alle Transformationswege sind im Smith-Chart darzustellen.

1. Anpassung mit diskreten Bauteilen. (9 Punkte)
Wie sind L und C für Anpassung zu wählen?



2. Anpassung mittels einer leerlaufenden Stichleitung und einer Längsleitung (11 Punkte)
mit Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$ und $\epsilon_r = 2,25$.
Wie sind die Längen l_1 und l_2 für Anpassung zu wählen?



Aufgabe 2: (24 Punkte)

Ein Leitungskoppler für die Frequenz $f = 75\text{MHz}$ besteht aus Zweidrahtleitungen in Luft. Folgende Werte der Leitungen sind bekannt:

$$L' = 60 \frac{\text{nH}}{\text{m}} \quad C' = 42 \frac{\text{pF}}{\text{m}} \quad L'_{12} = 15 \frac{\text{nH}}{\text{m}}$$

1. Welchen Wert hat die längenbezogene Koppelkapazität C_{12}' ? (5 Punkte)
2. Welche minimale Koppeldämpfung ist erreichbar?
Wie lang muss die Koppelstrecke dafür gewählt werden? (6 Punkte)
[Sollten Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $k_L = 0,25$]
3. Die Länge der Koppelstrecke betrage nun $l = 150\text{cm}$.
Auf welchen Wert steigt die Koppeldämpfung dadurch an? (5 Punkte)
4. Nun soll für diese Leitungen ein Branch-Line-Koppler mit 6dB Koppeldämpfung realisiert werden.
Welche Wellenwiderstände Z_{L1} und Z_{L2} und welche Leitungslängen l_1 und l_2 sind dafür notwendig? (8 Punkte)

Aufgabe 3: (21 Punkte)

An einem unbekannten Transistor wurden bei $f_0 = 1,7\text{GHz}$ folgende ein- und ausgangsseitige Reflexionsfaktoren an 50Ω gemessen:

$$\underline{s}_{11} = 0,707 \cdot e^{-j45^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,762 \cdot e^{j23^\circ}$$

Bei ausgangsseitiger Anpassung an 75Ω wurde eine Verstärkung von 17dB ermittelt. Zunächst sei $|\underline{s}_{12}| = 0$.

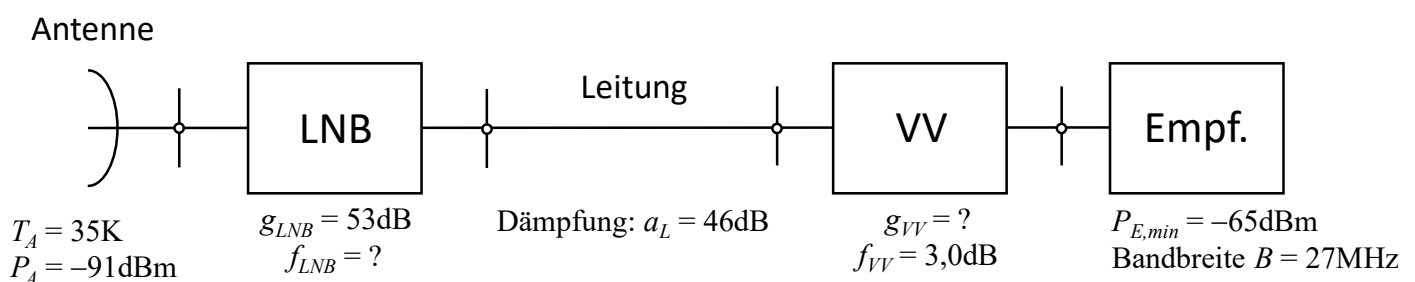
- Bestimmen Sie die auf 75Ω bezogenen Streuparameter $\underline{s}_{11,75\Omega}$ und $\underline{s}_{22,75\Omega}$ nach Betrag und Phase! (6 Punkte)

Nun gelte: $|\underline{s}_{11,75\Omega}| = 0,50$ und $|\underline{s}_{22,75\Omega}| = 0,40$. Die Phasen sind unbekannt.

- Bestimmen Sie den Wert von $|\underline{s}_{21,75\Omega}|$! (4 Punkte)
- Eine Nachmessung an 50Ω ergibt $|\underline{s}_{21}| = 4,0$ und $|\underline{s}_{12}| = 0,015$. Die Phasenwinkel sind nicht bekannt. Ist der Transistor auch bei ungünstiger Lage der Phasen von $\underline{s}_{21}$ und $\underline{s}_{12}$ bei f_0 auf jeden Fall absolut stabil? (11 Punkte)

Aufgabe 4: (17 Punkte)

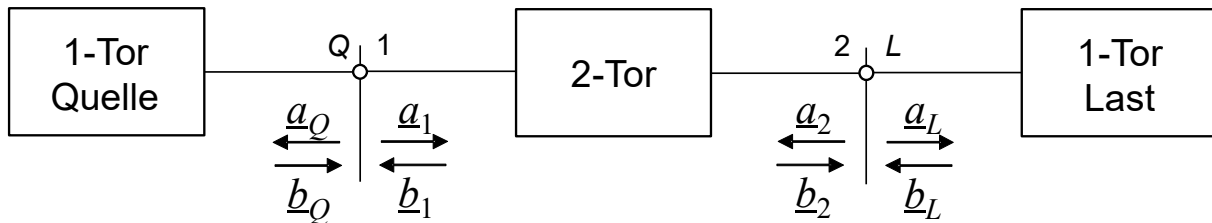
Betrachtet wird das unten skizzierte SAT-TV-Empfangssystem bei einer Frequenz von 11GHz.
 $[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$



- Welche Verstärkung g_{vv} muss der Vorverstärker mindestens aufweisen, damit die nötige Empfangsleistung am Empfänger-Eingang ansteht? (2 Punkte)
- Welche Rauschzahl f_{LNB} [in dB] darf das LNB höchstens aufweisen, wenn der Signal-Rausch-Abstand am Empfänger-Eingang mindestens 15dB betragen muss? (15 Punkte)

Aufgabe 5: (18 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $\underline{r}_Q = 0,25 \cdot e^{j30^\circ}$ $P_Q = 5,0\text{W}$ (an 50Ω)

1-Tor Last: $\underline{r}_L = ?$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} 0,36 & j0,64 \\ j0,64 & 0,36 \end{pmatrix}$

- Wie ist $\underline{r}_L$ (nach Betrag und Phase) für maximale Leistung in der 1-Tor Last zu wählen? (4 Punkte)

Nehmen Sie für die weitere Rechnung an, die Lösung von Teilaufgabe 1. sei $\underline{r}_L = 0,28 \cdot e^{j0^\circ}$.

- Welche Leistung P_L nimmt die 1-Tor-Last bei Anpassung auf? (4 Punkte)
- Bestimmen Sie die Betriebsdämpfung und die Einfügedämpfung des 2-Tors in dB! (10 Punkte)
[sollten Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $P_L = 2,5\text{W}$]